2026.8.19

스마트 영유아 성장관리 시스템

쑥쑥이

20251186 김예린
20241275 최가온
20251164 한정민
20242616 서재희

목차

1 팀소개

2 왜 쑥쑥이인가?

3 시스템 구조도

4 작품의 기능 (하드웨어)

5 시연영상

6 작품의 기능 (소프트웨어)

7 최종 목표

8 확장 가능성

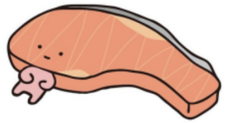
1

팀소개

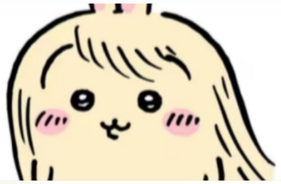
쑥쑥이팀 소개



김예린 / 팀장
기획 PM / 하드웨어



최가온/팀원
소프트웨어 /UI 디자인 목업



서재희/팀원
하드웨어 / ppt



한정민/팀원
소프트웨어 / 영상편집

2

왜 쑥쑥이인가?



스마트 영유아 성장관리 시스템 쑥쑥이

등원부터 성장 관리까지, 영유아의 신체 데이터를 자동으로 측정하고
체계적으로 관리하는 스마트 헬스케어 시스템

왜 쑥쑥이인가?

	기존 방식	쑥쑥이
신체 측정	교사가 직접 측정	등원 시 자동 측정
관리결정	수기 기록	RFID 기반 자동 식별·데이터 저장
성장 분석	측정값 단순 확인	성장 추세·표준 성장도표 분석
맞춤 관리	개별적으로 안내	개인별 성장 가이드 제공
보호자 공유	교사가 직접 전달	측정 결과 자동 알림



성장 데이터를 활용해 보호자와 교사가
아이의 변화를 지속적으로 확인 필요

교사의 반복적인 측정·기록 업무를 줄일 수 있는
시스템 필요

개별 특성에 맞는 신체·교육 활동 지원 필요

3

시스템 구조도

RFID



학부모
Andriod app

Cloud Functions
(백분위 계산/FCM)

Esp 32 키오스크
(RC522/센서)

Http Rest

FIREBASE
Realtime DB

4

작품의 기능 (하드웨어)

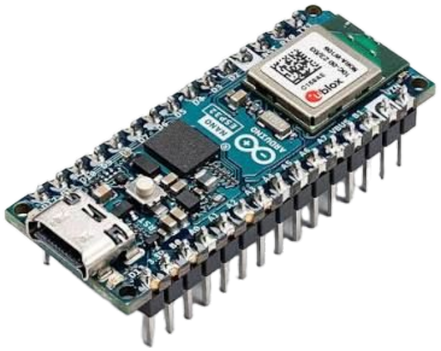
작품의 기능 (하드웨어)



RC522

아동 자동 식별

RFID 태그 인식 → 아동 ID 확인



OLED

측정 단계별 상태 실시간 표시

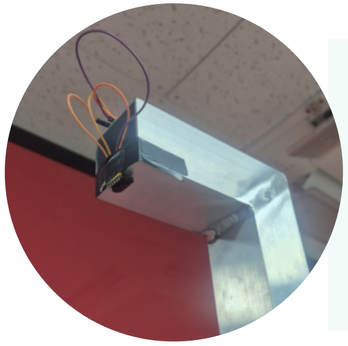
키·몸무게 측정 결과 즉시 표시



ESP32

센서 제어.데이터 처리.시스템 통합

HTTP REST 요청 생성·전송



VL53L0X

키 자동 측정→ 반복 측정 부담 ↓

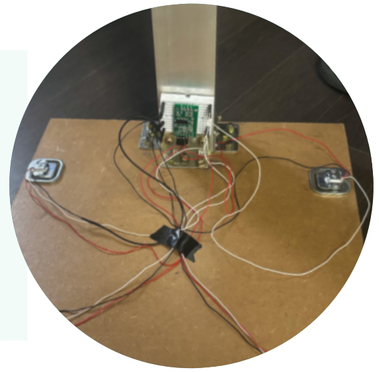
거리 측정 → 키 데이터 산출

Firebase / 서버

로드셀 + HX711

몸무게 자동 측정

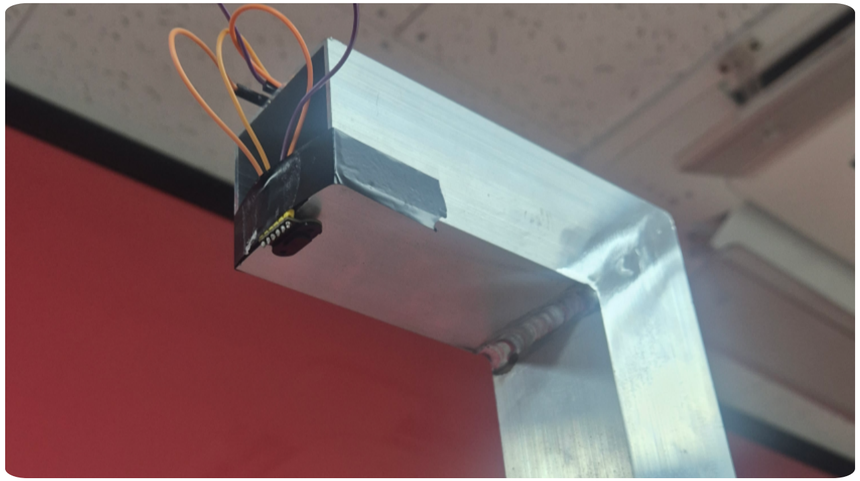
하중 감지 → 무게 데이터 산출



신체 측정 데이터 처리

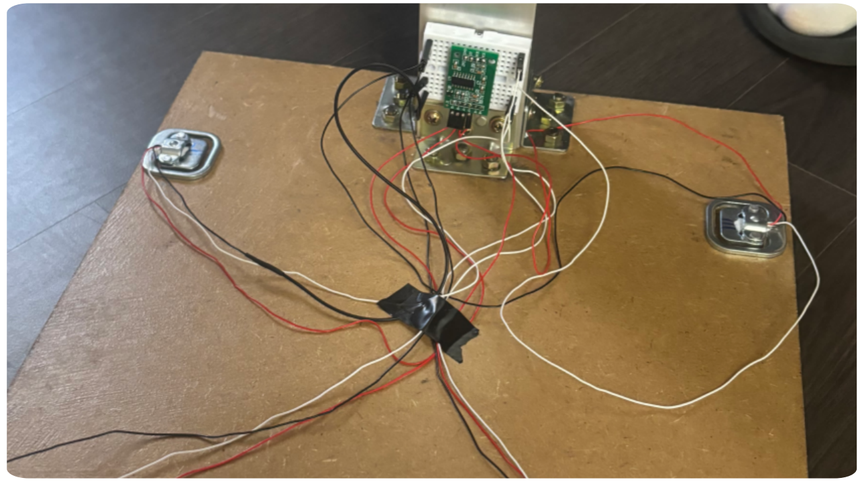
- 키 측정,몸무게 측정

VL53L0X



1. 거리 측정
센서와 머리 사이 거리 측정
2.키 계산
기준 높이 – 측정 거리
3.평균값 산출
10회 측정 후 평균값 사용

로드셀 + HX711



1.하중 감지
로드셀에 가해지는 무게 측정
2.신호 변환
HX711을 통한 신호 증폭·변환
3.측정값 안정화
여러 측정값 수집
4.평균값 산출
극단값을 제외하고 평균 계산

5

시연영상

6

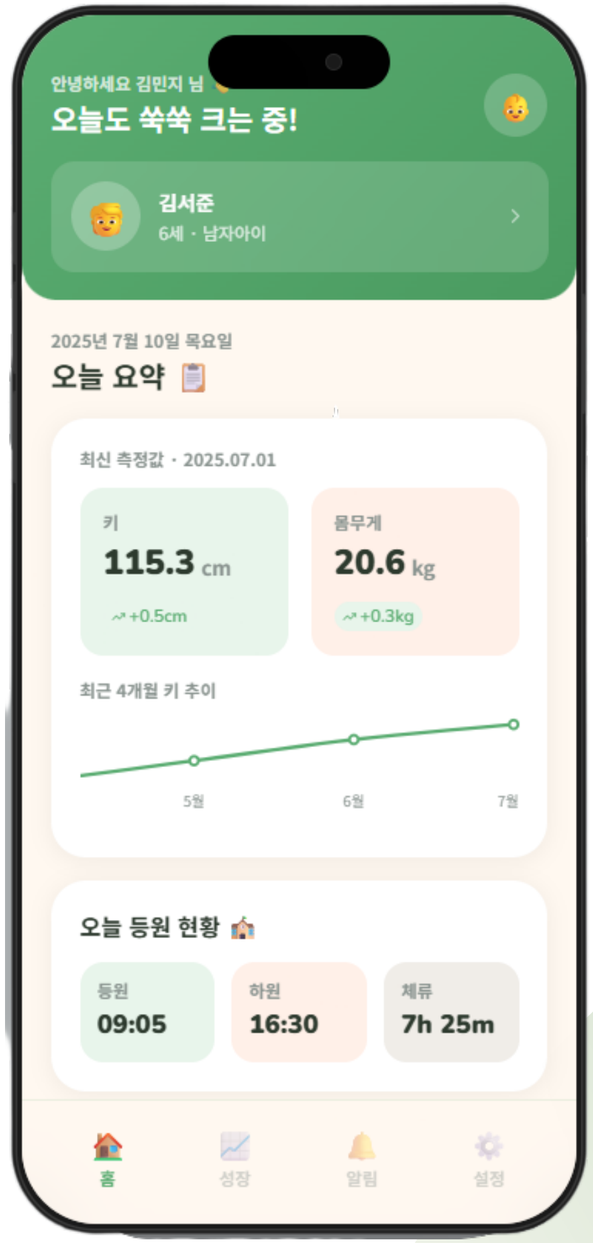
쑥쑥이의 기능 (소프트웨어)



학부모용 기능

1. 성장 기록 조회

- 최근키추이그래프자동생성
- 월별누적데이터조회가능



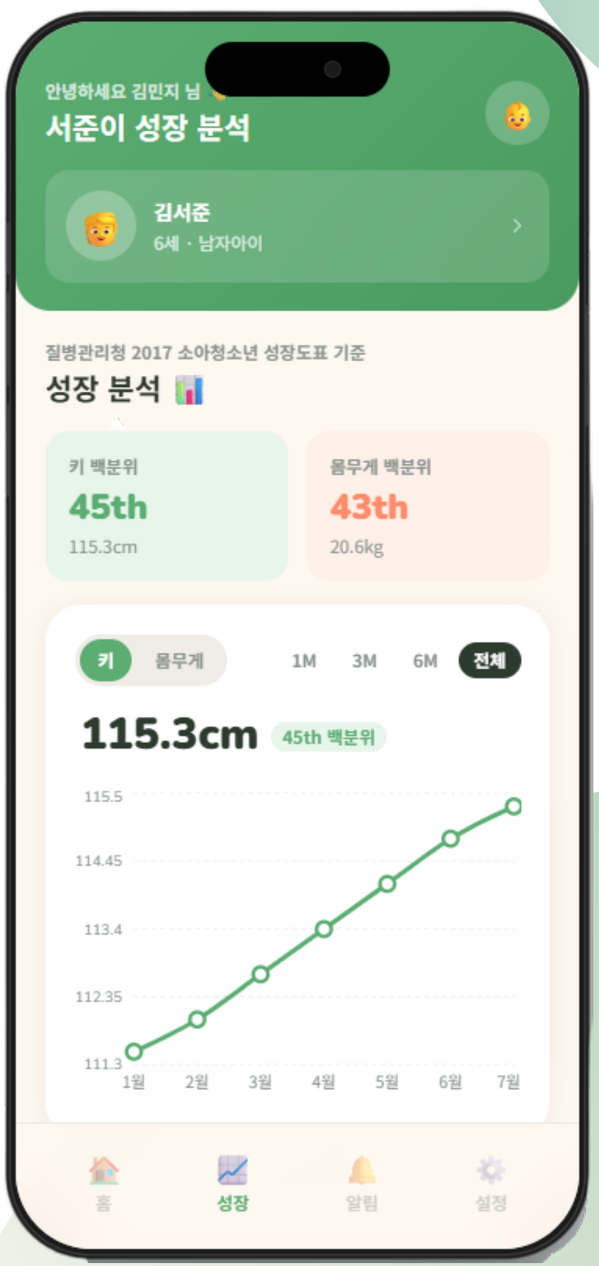




학부모용 기능

2. 백분위 & 성장 그래프

- 등원 시 매일 자동 측정되는 데이터를 일별로 누적 저장
- 질병관리청 LMS 공식 기반, 또래 대비 성장 백분위 자동 산출





학부모용 기능 효과

매일 측정되는 데이터
성장 그래프
백분위 산출

↓

유아의 발달 속도 및 과정 확인 가능



학부모용 기능

3. 맞춤 성장 코멘트

- 맞춤형 신체활동, 식습관 추천 코멘트 비만/저체중 대비 가능
- 백분위, 판정 카테고리, 추이 데이터를 구조화 ->AI에 전달 후 LLM 자연어 변환 사용







학부모용 기능

3. 맞춤 성장 코멘트 근거자료

비만/저체중 판정 기준

질병관리청·대한소아청소년과학회, 「2017 소아청소년 성장도표」(BMI 백분위 5th/85th/95th 기준)

신체활동 추천

WHO, 「Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour」(2020)
보건복지부·한국건강증진개발원, 「한국인을 위한 신체활동 지침」(2023 개정판)
질병관리청·대한비만학회, 「소아청소년 비만 예방관리수칙」(2026.3)

식습관 추천

보건복지부·농림축산식품부·식약처, 「한국인을 위한 식생활지침」(2021)
한국영양학회, 「한국인 영양소 섭취기준」
질병관리청 국가건강정보포털, 소아·청소년 식이영양 자료



학부모용 기능 효과

맞춤 성장 코멘트

↓

아이의 구체적인 상태 확인

↓

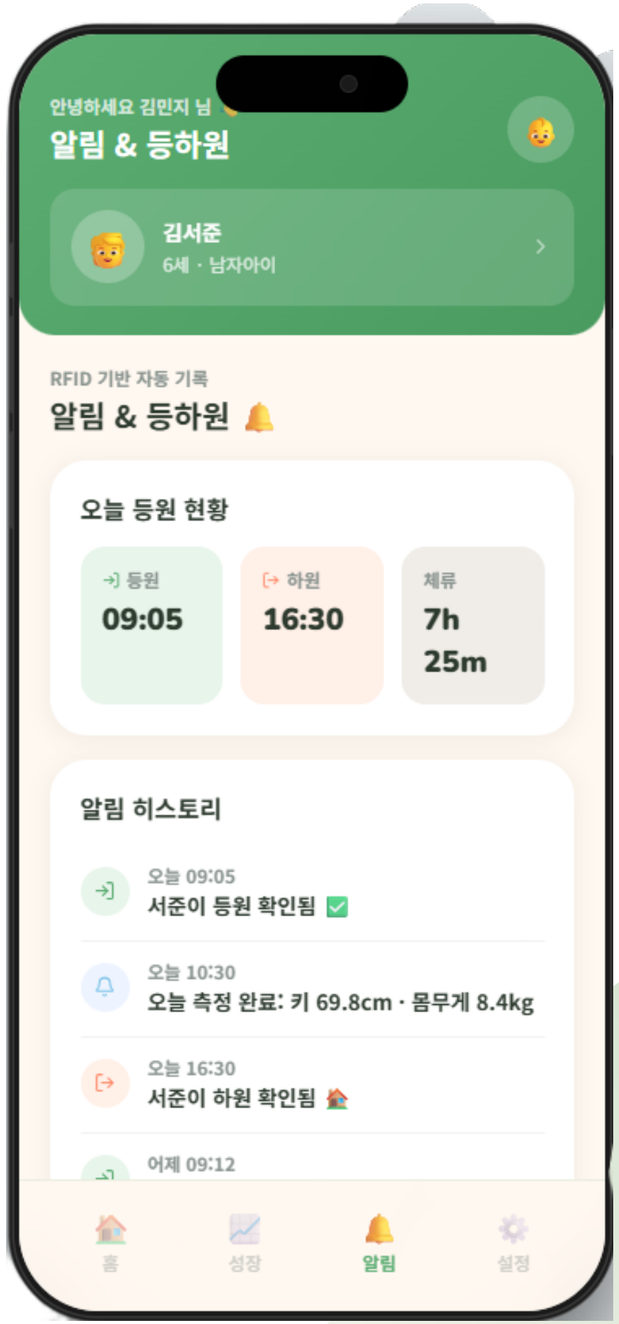
실질적 행동 변화

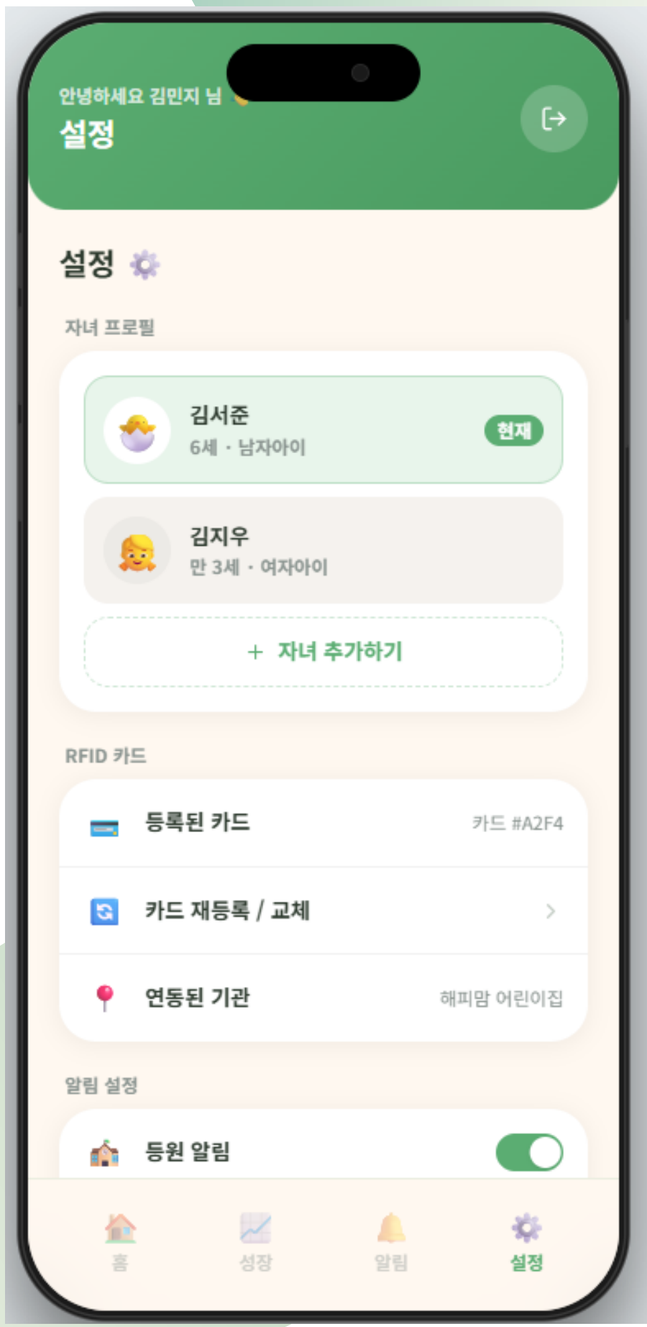


학부모용 기능

4. 등원 현황 & 자녀 전환

- 등하원시각및체류시간실시간표시및푸시알림자동전송
- 자녀간전환가능



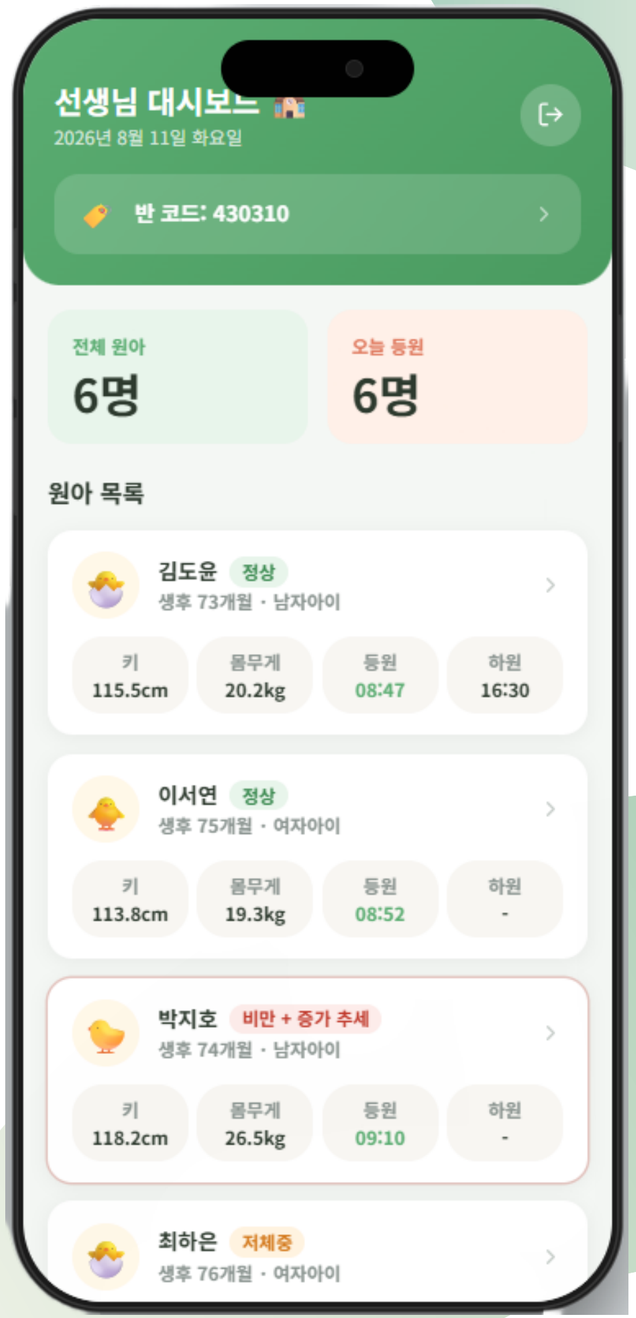




교사용 기능

1. 반 대시보드

- 전체 원아 수/등원 인원 실시간 집계
- 원아 목록 한눈에 조회(키, 몸무게, 등원, 하원)

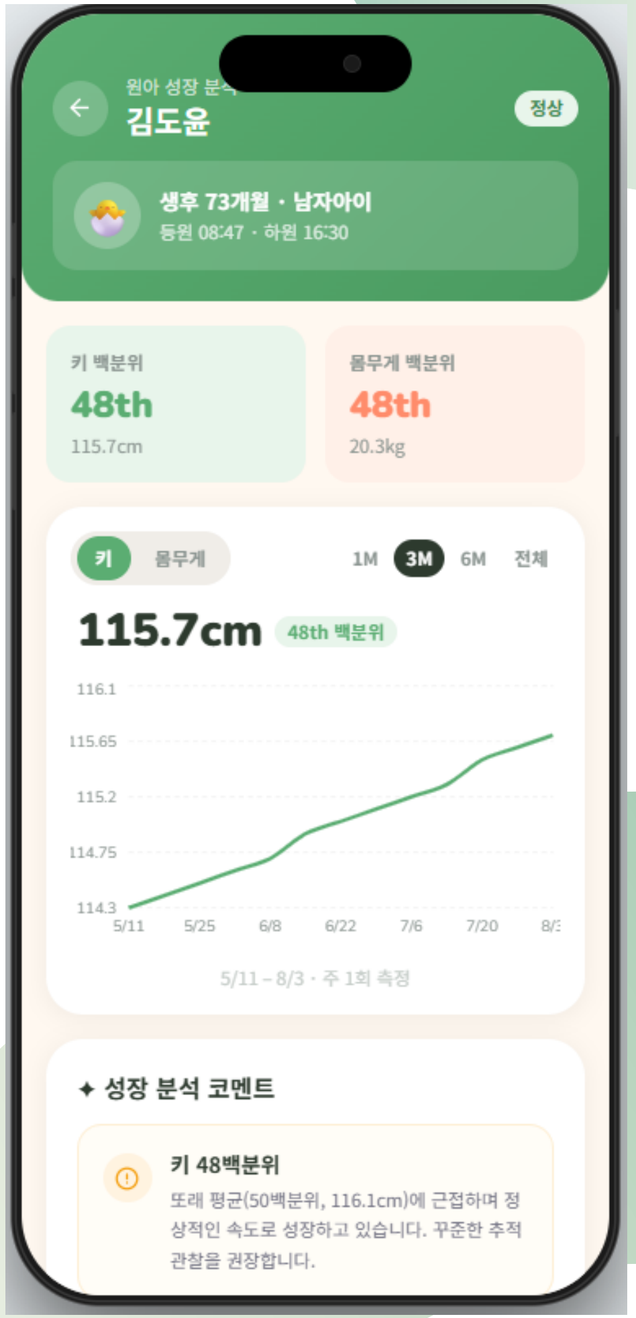




교사용 기능

2. 원아 상세 성장 조회

- 원아 이름 클릭시 학부모용과 동일한 성장 탭 진입
- 성장 그래프/코멘트까지도 동일하게 열람 가능





교사용 기능 효과

교사 업무 효율화

↓

수기 입력 없는 자동화로 근무조건 개선

개별 맞춤 교육 지원

↓

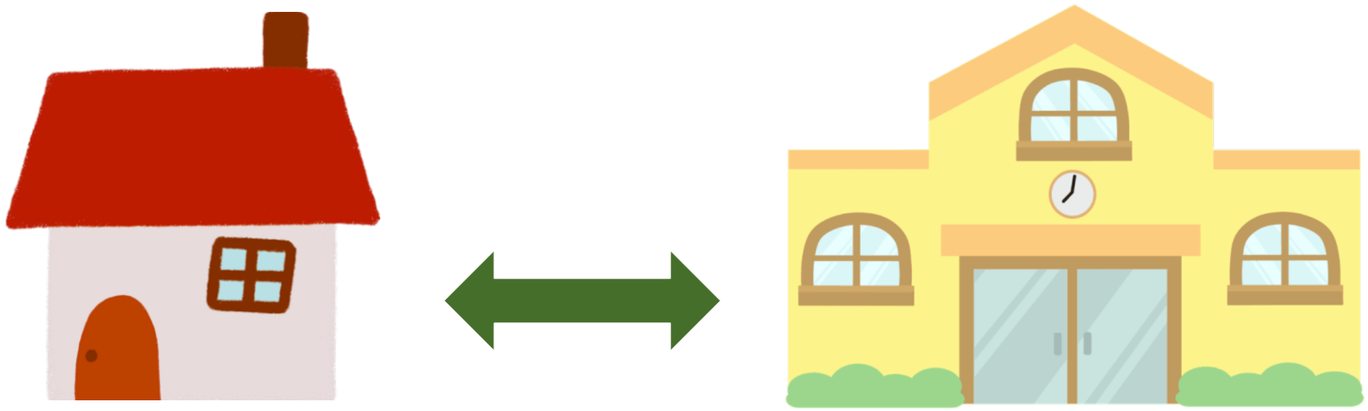
데이터 기반 개인 면담 및 놀이/활동 지도 지원

학부모 신뢰도 향상

↓

기관 신뢰도 향상 및 재원 지속성

공통 효과



축적된 데이터가 일상 전반의 발달 지원 기반 자료로 활용

7

최종 목표



단순한 측정 기기가 아니라,
모든 아이가 자신의 속도로 자랄 권리를 지키는 시스템

최종 목표

1. 축적된 성장 데이터는 신체 발달을 넘어 유아의 전인발달을 지원하는 기초 자료로 활용

2. 연령, 성별, 신체 조건이 저마다 다른 아이들에게 동일한 기준이 아닌 개별 특성에 맞는 교육 기회 제공

3. 어떤 아이도 발달 속도나 신체 조건 때문에 차별받지 않고 동등한 교육 기회를 누리는 보육 환경 구현 가능

8

확장가능성



적용 대상 확장 / 성장기록 체계 연동

본 시스템은 유치원을 넘어 성장이 활발한 초등학생에게도 적용 가능
어린이집·유치원 단위로 쌓인 데이터가 학교 보건실 등
기존 아동 성장 기록 체계와 연동될 경우 활용 범위를 더 넓힐 수 있음

감사합니다.

쑥쑥이

20251186 김예린
20241275 최가온
20251164 한정민
20242616 서재희